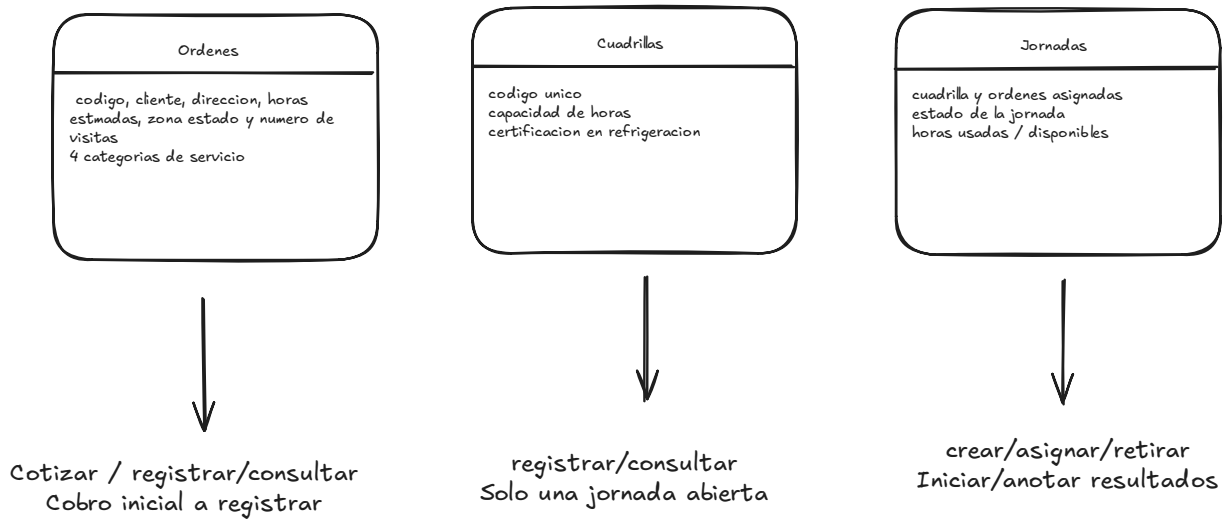
Lab3 - Herencia

Katherine Estrada - 261266

1. Requisitos funcionales

Sistema de servicios a domicilio: ordenes, cuadrillas y jornadas



Condiciones

-Codigos no vacios ni repetidos; horas y capacidad >0

- Diagnostico: maximo 1.5 h. Instalacion: puntos enteros > 0.

- Aire acondicionado: 9000 a 60000 BTU; solo zona metropolitana.

- Asignar: pendiente, sin otra asignacion, capacidad y cuadrilla compatible.

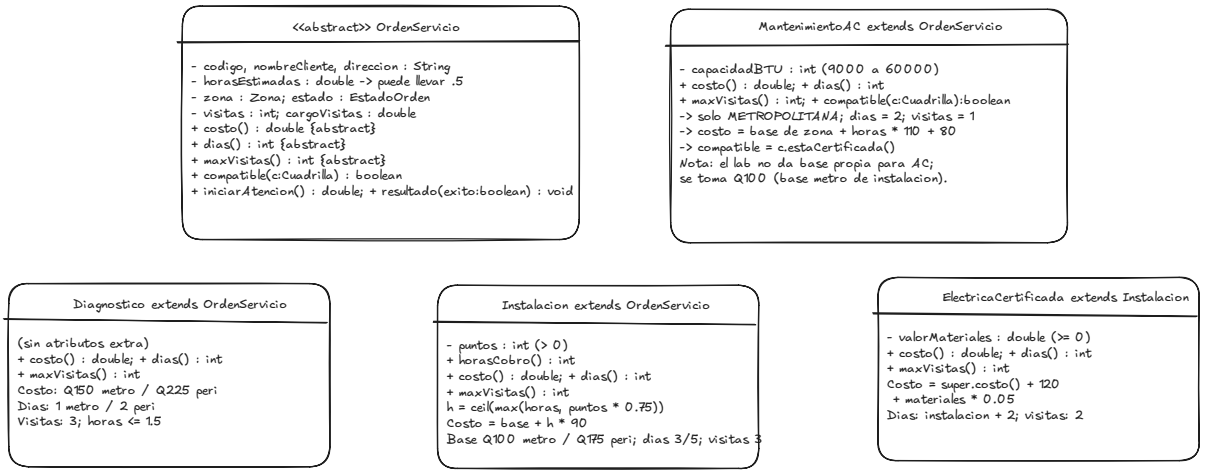
- Jornada: no iniciar vacia; retirar solo mientras se prepara.

- Operacion rechazada: no cambia los datos ni los ingresos

Reportes: ordenes por tipo/estado; ingresos por registro, visitas y categoria; jornadas abiertas con cuadrilla, horas asignadas y horas disponibles.

2. Herencia y polimorfismo

Clases y reglas

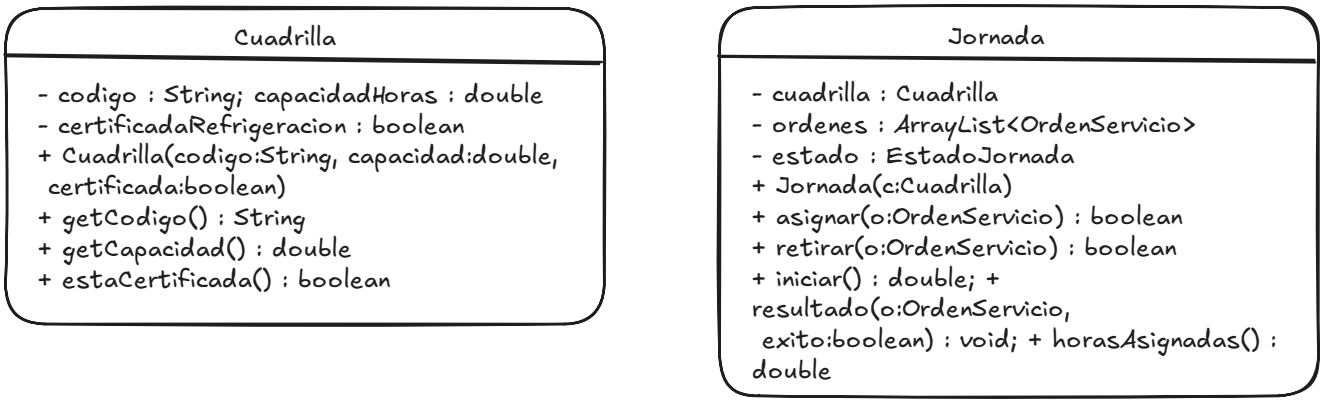


enum Zona: METROPOLITANA / PERIFERICA

enum EstadoOrden: PENDIENTE / EN_ATENCION / COMPLETADA / CANCELADA

3. Operaciones y transiciones

Jornadas, estados y cobros



Asignar -> jornada en preparacion, orden pendiente, sin otra jornada, horas estimadas dentro del limite y cuadrilla compatible

Orden: PENDIENTE -----> EN ATENCION -----> COMPLETADA

Fallo -> PENDIENTE si quedan visitas; si se agotan -> CANCELADA

Jornada: EN PREPARACION -----> EN CURSO -----> CERRADA

iniciar() -> pasa las ordenes a atencion; no puede iniciar vacia.

resultado() -> cuando todas tienen resultado, se cierra y libera cuadrilla.

Visitas: diagnostico 3 / instalacion 3 / electrica 2 / AC 1.

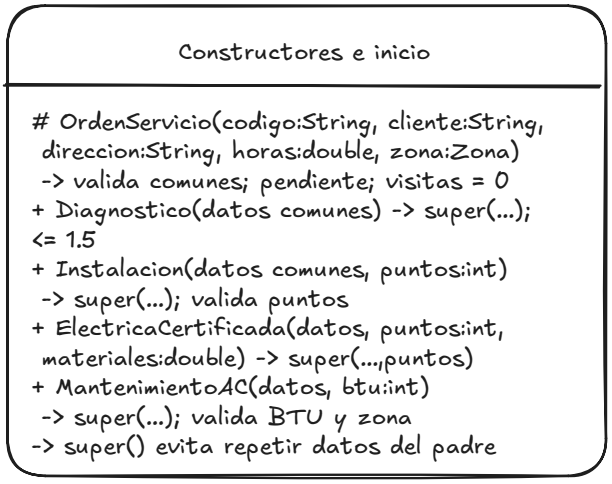
Al iniciar: sumar 1 visita; desde la segunda se cobra Q40 por visita extra.

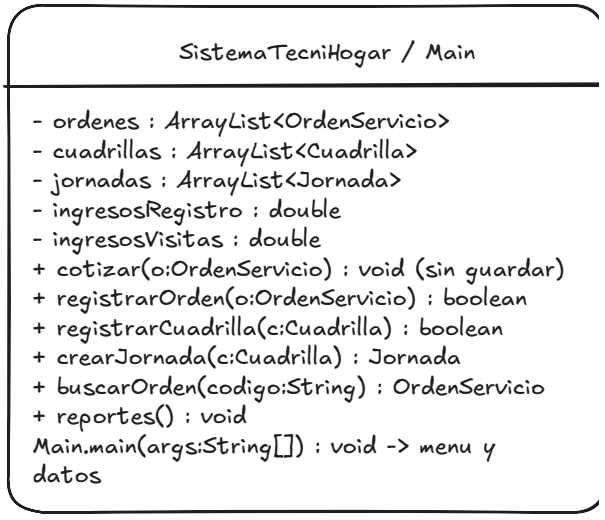
Cotizar, retirar o rechazar no suman ingresos. No cobrar dos veces.

enum EstadoJornada: EN_PREPARACION / EN_CURSO / CERRADA

4. Clases, cambios y responsabilidades

Constructores y decisiones





Responsabilidades

Cada categoria: costo, dias, visitas y compatibilidad. Jornada: asignar, iniciar y resultados.

Sistema: codigos unicos, registros, cobros y reportes. Main: leer opciones y errores.

Herencia de la electrica

Hereda de Instalacion porque usa puntos y el mismo calculo de horas/costo.

Si heredara directo de OrdenServicio, tocaria repetir ese calculo.

Alternativa: composicion da mas flexibilidad, pero agrega mas trabajo de conexion.

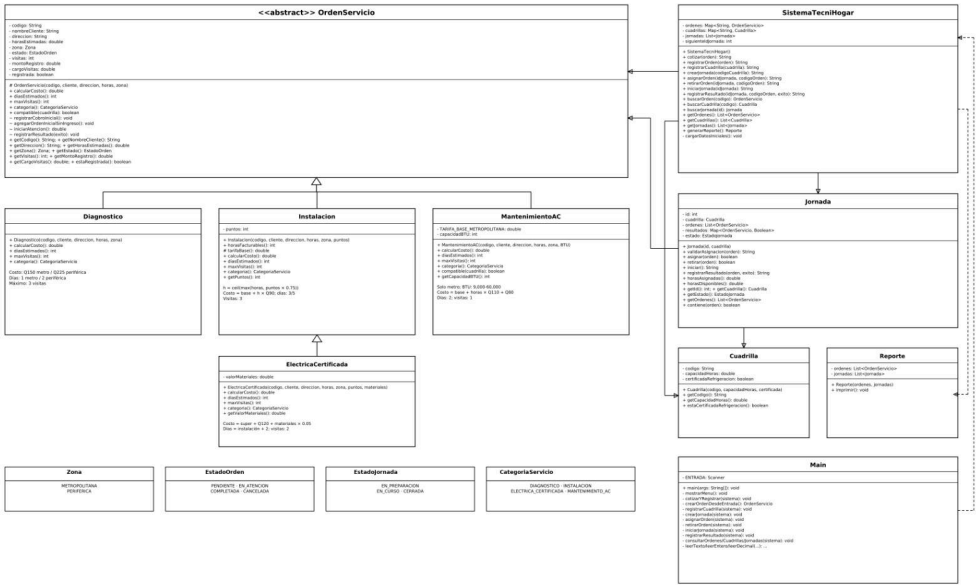
Nueva categoria

Crear otra hija y definir costo(), dias(), maxVisitas() y compatible().

Jornadas y reportes no cambian si trabajan con OrdenServicio; menu si agrega opcion.

Inicio: 2 ordenes por categoria, 3 cuadrillas, ingresos Q0; datos solo en memoria.

UML



Repositorio de Github

https://github.com/kmichelleeg-del/Laboratorio-3/tree/main

Pruebas

Las pruebas se ejecutaron con Pruebas.java Los casos revisan las reglas principales del lab; el resultado obtenido fue el esperado en todos.

Caso	**Datos de entrada**	**Resultado esperado**	**Resultado obtenido**
Datos iniciales	Iniciar el programa	8 órdenes, 3 cuadrillas e ingresos en Q0.00	Correcto
Instalación con horas por puntos	Zona metropolitana, 2.5 horas, 5 puntos	4 horas facturables y costo Q460.00	Correcto
Instalación eléctrica certificada	Mismos datos, materiales por Q2,000	Q460 + Q120 + Q100 de garantía = Q680.00	Correcto

Diagnóstico	Metro, 1.5 horas / periférica, 1 hora	Q150 y 1 día / Q225 y 2 días	Correcto
Instalación periférica	1.1 horas, 1 punto	2 horas facturables, Q355.00 y 5 días	Correcto
Mantenimiento de aire	Metro, 2 horas, 24,000 BTU	Q400.00 y 2 días, usando la base asumida de Q100	Correcto
Cotización sin aceptación	Cotizar un diagnóstico nuevo	No se agrega a la lista ni genera ingresos	Correcto
Aceptar cotización	Registrar el mismo diagnóstico metropolitano	Se guarda el cobro inicial de Q150.00	Correcto
Cuadrilla no certificada	Asignar mantenimiento de aire a C-002	Operación rechazada y orden sigue pendiente	Correcto
Capacidad excedida	Orden de 7.5 horas en cuadrilla de 7 horas	Operación rechazada; jornada y orden no cambian	Correcto
Retiro de orden	Retirar durante la preparación	La orden sigue pendiente y no se genera ingreso	Correcto
Segunda visita	Diagnóstico: primera visita fallida y segunda iniciada	Vuelve a pendiente tras el fallo; al iniciar la segunda se suma Q40.00	Correcto

Agotar visitas	Diagnóstico con tres visitas fallidas	Queda cancelado y ya no se puede asignar	Correcto